Ch 2 習題解答

1. 設陣列 a 是一個大小為 20 的一維陣列，且陣列 a 在記憶體之起始位置為 100，且每個元素都需要 4 個位元組的儲存空間。則陣列元素 a[20]的記憶體位置為何？

【解答】

Loc(a[10]) = a 的起始位址 + a[10]相對於陣列起始位置之位移
= 100 + 20 × 4
= 180

2. 設 d[200] 為一個整數陣列，每一元素佔 2 個位元組，若 d[10]的位址為 1000，則 d[100]的位址為何？

【解答】

Loc(d[100]) = d[10]的位址 + d[100]相對於 d[10]之位移
= 1000 + (100-10) × 2
= 1180

3. 設 a[-5:15]在記憶體的起始位置為 1200，且每一元素佔 4 個位元組，則 a[10]的位址為何？

【解答】

Loc(a[10]) = a[-5:15]的位址 + a[10]相對於 a[-5:15]之位移
= 1200 + (10-(-5)) × 4
= 1260 (**若為一維陣列表示**)

4. 假設宣告為 a[f:t] 的一維陣列表示該陣列計有 a[f]、a[f+1]、a[f+2]、...、a[0]、a[1]、...、a[t-2]、a[t-1]、a[t]等共計(t-

f+1)個元素。若 a[f]之記憶體的起始位置為 α，且每個陣列元素所須的儲存空間是 z 個位元組。則陣列元素 a[i]之記憶體位置為何？

【解答】

Loc(a[i]) = a 的起始位址 + a[i]相對於陣列起始位置之位移

= α + (i-f) × z

5. 已知 a[2][3]之記憶體位置為 118，且 a[2][5]和 a[5][2] 之記憶體位置分別為 122 和 152，則 a[1][1]之位置為何？

【解答】

因為 a[2][5]的記憶體位置 122 小於 a[5][2]的記憶體位置 152，可見該陣列是採「以列為主」排列。因此：

Loc_{RM}(a[i][j])=a[2][3]的位址+a[i][j]相對於 a[2][3]之位移

= α + ((i-2) × n + (j-3)) × z

Loc_{RM}(a[2][5])= a[2][3]的位址+a[2][5]相對於 a[2][3]之位移

= 118 + ((2-2) × n + (5-3)) × z

= 118 + 2 × z = 122

所以，z = 2 ……(1)

Loc_{RM}(a[5][2])= a[2][3]的位址+a[5][2]相對於 a[2][3]之位移

= 118 + ((5-2) × n + (2-3)) × z

= 118 + (3n + (-1)) × 2

= 118 + 6n – 2 = 152

所以，6n = 152 – 116 = 36，n = 6 ……(2)，因此

Loc_{RM}(a[1][1])= a[2][3]的位址+a[1][1]相對於a[2][3]之位移

= 118 + ((1-2) × n + (1-3)) × z

= 118 + ((-1) × 6 + (-2)) × 2

= 118 + (-8) × 2

= 118 – 16 = 102

6. 設a[f1:t1][f2:t2] 為一個二維陣列宣告，其記憶體起始位置為α，陣列元素大小為z。則陣列元素a[i][j]之記憶體位置為何？

【解答】

已知a[f1][f2]在記憶體之起始位置為α，且陣列元素大小為z。設二維陣列a共有m行n列，則m = t1-f1+1，n = t2-f2+1。

1.以列為主

Loc_{RM}(a[i][j])= a[f1][f2]的起始位址 + a[i][j]相對於a[f1][f2]之位移

= α + ((i-f1) × n + (j-f2)) × z

2.以行為主

Loc_{CM}(a[i][j])= a[f1][f2]的起始位址 + a[i][j]相對於a[f1][f2]之位移

= α + ((j-f2) × m + (i-f1)) × z

7. 已知a[n][n]為一個下三角矩陣，假設我們要宣告一個一維陣列b[Size]來表示a，則Size的最小值為何？

【解答】

下三角矩陣的第 1 列有 1 個元素，第 2 列有 2 個元素，第 3 列有 3 個元素，第 n 列有 n 個元素，所以一維陣列最少須有 1+2+3+...+n = n□(n+1)/2 個元素。

8. 已知 a[1][1]之記憶體位置為 100，a[2][3]之記憶體位置為 144，a[3][2]之記憶體位置 128，則 a[2][5]之記憶體位置為何？

【解答】

因為 a[3][2]的記憶體位置 118 小於 a[2][3]的記憶體位置 126，可見該陣列是採「以行為主」排列。因此：

Loc_{CM}(a[i][j])= a[1][1]的起始位址+a[i][j]相對於 a[1][1]之位移

= α + ((j-1) × m + (i-1)) × z

Loc_{CM}(a[2][3])= a[1][1]的起始位址+a[2][3]相對於 a[1][1]之位移

= 100 + ((3-1) × m + (2-1)) × z

= 100 + 2mz + z = 144

2mz+z=44 ...(1)

Loc_{CM}(a[3][2])= a[1][1]的起始位址+a[3][2]相對於 a[1][1]之位移

= 100 + ((2-1) × m + (3-1)) × z

= 100 + mz + 2z = 128

mz+2z=28 ...(2)

由(1)、(2)得到 z=4，代入(1)，8m+4=44，8m=40，得到 m=5。

因此

Loc_{CM}(a[2][5])= a[1][1]的起始位址+a[2][5]相對於 a[1][1]之位移

$$= 100 + ((5-1) \times m + (2-1)) \times z$$

$$= 100 + (4 \times m + 1) \times z$$

$$= 100 + (4 \times 5 + 1) \times 4$$

$$= 100 + 21 \times 4$$

$$= 184$$

9. 已知陣列 a 之元素大小為 1，且 a[2][5]之記憶體位置為 2061，a[5][2]之記憶體位置為 2085，則 a[5][8]之位置為何？

【解答】

因為 a[1][5]的記憶體位置 2052 小於 a[5][2]的記憶體位置 2085，可見該陣列是採「以列為主」排列。因此：

$Loc_{RM}(a[i][j])$= a 的起始位址+a[i][j]相對於 a 的起始位址之位移

$$= \alpha + ((i-1) \times n + (j-1)) \times z$$

$Loc_{RM}(a[2][5])$= a 的起始位址+a[2][5]相對於 a 的起始位址之位移

$$= \alpha + ((2-1) \times n + (5-1)) \times 1$$

$$= \alpha + n + 4 = 2061$$

$$\alpha + n = 2057 \quad ...(1)$$

$Loc_{RM}(a[5][2])$= a 的起始位址+a[5][2]相對於 a 的起始位址之位移

$$= \alpha + ((5-1) \times n + (2-1)) \times 1$$

$$= \alpha + 4n + 1 = 2085$$

$$\alpha + 4n = 2084 \quad ...(2)$$

(2)-(1)，3n = 27，n = 9，代入(1)得到α = 2048。

所以

Loc_{RM}(a[5][8])= a 的起始位址+a[5][8]相對於 a 的起始位址之位移

= 2048 + ((5-1) × 9 + (8-1)) × 1

= 2048 + 36 + 7

= 2091